

0.1 函数极限的概念与性质

0.1.1 邻域

1. δ 邻域：设 $x_0 \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$, 称开区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 为点 x_0 的 δ 邻域, 记作 $U(x_0, \delta)$, 即

$$U(x_0, \delta) = \{x \mid |x - x_0| < \delta\}$$

其中 x_0 称为邻域的中心, δ 称为邻域的半径

2. 去心 δ 邻域：称集合 $\{x \mid 0 < |x - x_0| < \delta\}$ 为点 x_0 的去心 δ 邻域, 记作 $\dot{U}(x_0, \delta)$

$$\dot{U}(x_0, \delta) = (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$$

3. 左邻域： $(x_0 - \delta, x_0]$, 去心左邻域： $(x_0 - \delta, x_0)$

4. 右邻域： $[x_0, x_0 + \delta)$, 去心右邻域： $(x_0, x_0 + \delta)$

0.1.2 函数极限的定义

1. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域内有定义, 如果存在常数 A , 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$ (不论它多么小), 总存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 则称 A 为 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限, 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

$x \backslash f(x)$	$f(x) \rightarrow A$	$f(x) \rightarrow +\infty$	$f(x) \rightarrow -\infty$	$f(x) \rightarrow \infty$
$x \rightarrow x_0$	$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,$ $0 < x - x_0 < \delta$ $\Rightarrow f(x) - A < \varepsilon$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ $0 < x - x_0 < \delta$ $\Rightarrow f(x) > M$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ $0 < x - x_0 < \delta$ $\Rightarrow f(x) < -M$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ $0 < x - x_0 < \delta$ $\Rightarrow f(x) > M$
$x \rightarrow x_0^+$	$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,$ $0 < x - x_0 < \delta$ $\Rightarrow f(x) - A < \varepsilon$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ $0 < x - x_0 < \delta$ $\Rightarrow f(x) > M$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ $0 < x - x_0 < \delta$ $\Rightarrow f(x) < -M$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ $0 < x - x_0 < \delta$ $\Rightarrow f(x) > M$
$x \rightarrow x_0^-$	$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,$ $0 < x_0 - x < \delta$ $\Rightarrow f(x) - A < \varepsilon$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ $0 < x_0 - x < \delta$ $\Rightarrow f(x) > M$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ $0 < x_0 - x < \delta$ $\Rightarrow f(x) < -M$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ $0 < x_0 - x < \delta$ $\Rightarrow f(x) > M$
$x \rightarrow +\infty$	$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0,$ $x > N$ $\Rightarrow f(x) - A < \varepsilon$	$\forall M > 0, \exists N > 0,$ $x > N$ $\Rightarrow f(x) > M$	$\forall M > 0, \exists N > 0,$ $x > N$ $\Rightarrow f(x) < -M$	$\forall M > 0, \exists N > 0,$ $x > N$ $\Rightarrow f(x) > M$
$x \rightarrow -\infty$	$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0,$ $x < -N$ $\Rightarrow f(x) - A < \varepsilon$	$\forall M > 0, \exists N > 0,$ $x < -N$ $\Rightarrow f(x) > M$	$\forall M > 0, \exists N > 0,$ $x < -N$ $\Rightarrow f(x) < -M$	$\forall M > 0, \exists N > 0,$ $x < -N$ $\Rightarrow f(x) > M$
$x \rightarrow \infty$	$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0,$ $ x > N$ $\Rightarrow f(x) - A < \varepsilon$	$\forall M > 0, \exists N > 0,$ $ x > N$ $\Rightarrow f(x) > M$	$\forall M > 0, \exists N > 0,$ $ x > N$ $\Rightarrow f(x) < -M$	$\forall M > 0, \exists N > 0,$ $ x > N$ $\Rightarrow f(x) > M$

2. 左极限: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$, 即 x 从左侧趋于 x_0
3. 右极限: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$, 即 x 从右侧趋于 x_0
4. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$

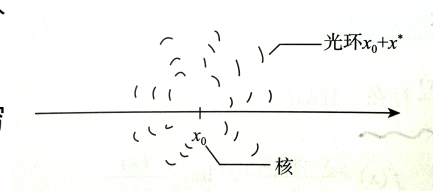
0.1.3 超实数及其在极限中的应用

1. 定义

- ① 非零无穷小量: 若对任意大的自然数 n , 均有 $|x^*| < \frac{1}{n}$ 且 $x^* \neq 0$, 则 x^* 为非零无穷小量, 其倒数 $\frac{1}{x^*}$ 为无穷大量
- ② 超实数: 设 x_0 为任一实数, 则 $x_0 + x^*$ 为有限超实数, $x_0 + \frac{1}{x^*}$ 为无穷超实数 (无穷大量)
- ③ 超实数系 $\mathbb{R}^*$: 实数系 $\mathbb{R}$, 非零无穷小量 x^* , 无穷大量 $\frac{1}{x^*}$ 构成超实数系 $\mathbb{R}^*$ 。 $x_0 + x^*, x_0 + \frac{1}{x^*}$ 不在实数系 $\mathbb{R}$ 中

2. 实数与超实数的关系

- 标准部分函数 st : 对任意有限超实数 $x = r + x^*$, 定义 $\text{st}(x) = r$, 即取其标准部分 (实数部分)
- $\text{st}(r) = r$ ($r \in \mathbb{R}$), $\text{st}(x^*) = 0$ (x^* 为无穷小)
- $x - \text{st}(x)$ 恒为无穷小



3. 超实数与极限的关系与运算

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \text{st}(f(x_0 + x^*)) = A$ ($\forall$ 非零无穷小 x^*)
- ① $f(x)$ 为实数运算
- ② $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 为趋核运算, A 为核值, 当 A 唯一时, 称趋核运算存在, $\lim_{x \rightarrow x_0}$ 存在; 否则称趋核运算不存在, $\lim_{x \rightarrow x_0}$ 不存在
- 极限存在 $\iff f(x_0 + x^*)$ 的核值 (标准部分) 与 x^* 的选取无关

4. 趋核速度: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 均以 0 为核值, 则

- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = a \neq 0 \iff f(x)$ 与 $g(x)$ 趋核速度相同 (同阶无穷小); 当 $a = 1$ 时为等价无穷小

- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \Leftrightarrow f(x)$ 比 $g(x)$ 趋核速度快 (f 是 g 的高阶无穷小)
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty \Leftrightarrow f(x)$ 比 $g(x)$ 趋核速度慢 (f 是 g 的低阶无穷小)

5. 极限四则运算规则 (超实数趋核四则运算规则)

- $f(x), g(x)$ 均存在核值: 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 则
 - ① $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B$
 - ② $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = AB \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} (B \neq 0)$
- $f(x), g(x)$ 中恰有一个不存在核值
 - ① $f(x) \pm g(x)$ **不存在核值** $\Rightarrow$ 若 $f(x) \pm g(x)$ 与 $f(x)$ 均存在核值, 则 $g(x)$ 必存在核值。
 - ② $f(x) \cdot g(x), \frac{f(x)}{g(x)}$ 可能存在核值, 也可能不存在核值
- $f(x), g(x)$ 均不存在核值: $f(x) \pm g(x), f(x) \cdot g(x), \frac{f(x)}{g(x)}$ 可能存在核值, 也可能不存在核值

0.1.4 函数极限的性质

1. 唯一性: 如果极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 那么极限唯一
 - 函数极限存在的充要条件: 左右极限存在且相等
 - 重要函数极限问题
 - ① $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x$ 不存在: $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$
 - ② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{|x|}$ 不存在: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{-x} = -1$
 - ③ $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x$ 不存在: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}, \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$
 - ④ $\lim_{x \rightarrow 0} [x]$ 不存在: $\lim_{x \rightarrow 0^+} [x] = 0, \lim_{x \rightarrow 0^-} [x] = -1$
 - ⑤ 分段函数分段点两侧表达式不同, 需分别求左、右极限
2. 局部有界性: 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则存在正常数 M 和 δ , 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x)| \leq M$

证明

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $|f(x) - A| < \varepsilon$, 则

$$|f(x)| = |f(x) - A + A| \leq |f(x) - A| + |A|$$

取 $\varepsilon = 1, |f(x)| \leq 1 + |A| = M$

- 设 $\lim_{x \rightarrow \cdot} f(x)$ 存在, 则当 $x \rightarrow \cdot$ 时, $f(x)$ 有界。其中 $x \rightarrow \cdot$ 是指 $x \rightarrow x_0, x \rightarrow x_0^-, x \rightarrow x_0^+, x \rightarrow \infty, x \rightarrow -\infty, x \rightarrow +\infty$
- ★极限存在必有界, 有界极限不一定存在
- 若 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上为连续函数, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必定有界
- ★若 $f(x)$ 在 (a, b) 内是连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 都存在, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内必定有界
- 有界函数与有界函数的和、差、积仍为有界函数
- 若 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 存在, 则存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (a, a + \delta)$ 时, $f(x)$ 有界

3. ★★局部保号性:

- 脱帽严格不等: 条件必须严格不等

$$\textcircled{1} \lim f > 0 \Rightarrow f > 0, \quad \lim f \geq 0 \not\Rightarrow f > 0$$

$$\textcircled{2} \lim f < 0 \Rightarrow f < 0, \quad \lim f \leq 0 \not\Rightarrow f < 0$$

- 带帽非严格不等: 只能得到非严格不等 (且需极限存在)

$$\textcircled{1} f > 0 \Rightarrow \lim f \geq 0, \quad f \geq 0 \Rightarrow \lim f \geq 0$$

$$\textcircled{2} f < 0 \Rightarrow \lim f \leq 0, \quad f \leq 0 \Rightarrow \lim f \leq 0$$

0.1.5 无穷小的定义

1. 如果当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时, 函数 $f(x)$ 的极限为 0, 那么称函数 $f(x)$ 为当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时的无穷小。记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \quad (\text{或} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0)$$

2. 无穷小是一个变量, 不是一个很小的常数
3. 0 是唯一的可以作为无穷小的常数
4. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff f(x) = A + \alpha(x)$, 其中 $\alpha(x)$ 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小

0.1.6 无穷小的性质

1. 有限个无穷小的代数和仍是无穷小
2. 有限个无穷小的乘积仍是无穷小
3. 有界函数与无穷小的乘积是无穷小
4. 常数与无穷小的乘积是无穷小
5. 无限个无穷小的和不一定是无穷小 (例如 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n} = 1 \not\rightarrow 0$)

0.1.7 无穷小的比阶

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$, 则 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的高阶无穷小 ($\alpha(x) \rightarrow 0$ 的速度比 $\beta(x) \rightarrow 0$ 的速度快)
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$, 则 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的低阶无穷小
3. ★ $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = c \neq 0$, 则 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是同阶无穷小
4. ★ $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$, 则 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 称为等价无穷小, 记为 $\alpha(x) \sim \beta(x)$
5. 并不是任意两个无穷小都可以进行比阶的

0.1.8 常用的等价无穷小

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 常用的等价无穷小
 - $x \sim \sin x$
 - $x \sim \tan x$
 - $x \sim \arcsin x$
 - $x \sim \arctan x$
 - $x \sim \ln(1+x) \Rightarrow \ln u \sim u-1 \quad (u \rightarrow 1) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{1+n}{n} = 1$
 - $x \sim e^x - 1$
 - $x \sim \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$
 - $a^x - 1 \sim x \ln a \quad (a > 0, a \neq 1) \Rightarrow e^{x \ln a} - 1 \sim x \ln a$
 - $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2 \Rightarrow 1 - (\cos x)^a \sim \frac{a}{2}x^2 \quad (a \neq 0)$
 - $x - \ln(1+x) \sim \frac{1}{2}x^2$
 - $(1+x)^a - 1 \sim ax$

- $\tan x - \sin x = \tan x(1 - \cos x) \sim \frac{1}{2}x^3$

2. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $(1+x)^{\frac{1}{x}} - e \sim -\frac{e}{2}x \Rightarrow (1+\frac{1}{n})^n - e \sim -\frac{e}{2}\frac{1}{n}$

- 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 若 $(1+\frac{1}{n})^n - e$ 与 $\frac{a}{n}$ 是等价无穷小, 则 $a = -\frac{e}{2}$

0.1.9 无穷大的定义

1. 如果当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时, 函数 $|f(x)|$ 无限增大, 那么称函数 $f(x)$ 为当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时的**无穷大**。记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \quad (\text{或} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty)$$

2. 无穷大也是变量, 不是常数
3. 注意: $\lim f = \infty$ 表示极限不存在 (极限为无穷大是极限不存在的一种特殊情况)
4. 无穷大与无穷小的关系:

- 若 $f(x)$ 为**无穷大**, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 为**无穷小**

- 若 $f(x)$ 为**无穷小**且 $f(x) \neq 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 为**无穷大**

0.1.10 公式

1. $\lim_{u \rightarrow +\infty} e^u = +\infty$
2. $\lim_{u \rightarrow -\infty} e^u = 0$

0.1.11 方法总结

1. 遇到 e^∞ , 需讨论 $e^{-\infty}$ 和 $e^{+\infty}$
2. 分段函数在分段点处的极限要考虑左、右极限
3. 对于 $e^{\tan x} - e^{\sin x}$, 通常先提取公因式, 使其化为 $e^\square - 1$ 的形式

0.1.12 理解

1. $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$, 在定义中 $x \neq x_0$, 但 $f(x)$ 可以等于 A (绝对值是非负的)